SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

República de Colombia



MANUAL TÉCNICO

Android

Kotlin, Compose, sesión, red, APK y normas ISO

Componente: Aplicación Android

Proyecto: ProyecTwin-MVP — plataforma de gestión y análisis de similitud de propuestas formativas

Versión documental: 3.2 — 4 de noviembre de 2026

Commit de referencia: 1ebab35bf580c9e7ce912fb6aa919e182ebaf212

Repositorio: https://github.com/YDanB-312/ProyecTwin-MVP (rama master)

Estado: Documento técnico para revisión; no declara certificación ISO ni conformidad formal

Documento elaborado a partir de la auditoría técnica del repositorio y de la verificación de versiones, pantallas, navegación, red, almacenamiento y configuración. Las afirmaciones se sustentan en archivos concretos; lo que no pudo comprobarse se marca como PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.

Ficha de identificación del documento

Tabla 1. Ficha del documento

Campo	Valor
Nombre del documento	Manual técnico de la aplicación Android
Identificador documental	PT-MT-AN-03
Versión	3.2
Fecha	4 de noviembre de 2026
Commit de referencia	1ebab35bf580c9e7ce912fb6aa919e182ebaf212
Repositorio	https://github.com/YDanB-312/ProyecTwin-MVP — rama master
Alcance	App Android Kotlin/Compose, navegación por rol, Retrofit, sesión cifrada, seguridad, pruebas, APK y operación.
Responsable	Auditoría técnica y generación documental asistida
Estado	Completo para revisión del equipo. No sustituye al código ni a la ejecución del sistema. No es una auditoría de certificación.

Fuente: Elaboración propia a partir de la auditoría del repositorio.

Control de versiones del documento

Se conserva el historial anterior. La versión 3.0 corrigió los desfases entre los manuales v2.0 (28-oct-2026) y el código del commit de referencia. La versión 3.2 documenta la auditoría de la aplicación Android, el estado local y las limitaciones de verificación.

Tabla 2. Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
2.0	28/10/2026	Versión anterior de los manuales v2; auditoría estática y pruebas parciales.	Equipo ProyecTwin
3.0	03/11/2026	Reescritura integral contra el commit 1ebab35; corrección de versiones, navegación, pantallas, pruebas, seguridad, red y APK; integración ISO.	Auditoría técnica y generación documental asistida
3.1	03/11/2026	Auditoría de coherencia: estado del APK, referencias normativas complementarias, matrices de hallazgos y control de cambios.	Auditoría técnica y generación documental asistida
3.2	04/11/2026	Auditoría y corrección integral: 49/35/203 en el commit y 50/37/214 en el commit posterior 56a69e0; inventario de 50 pantallas; 14 servicios Retrofit; validación APK; instalación y red; anexos únicos; revisión visual de DOCX/PDF.	Auditoría técnica y documental

Fuente: Elaboración propia. La aprobación del equipo queda pendiente; no se inventan responsables ni aprobaciones.

Tabla de contenido

El índice es un campo automático de Word construido con los estilos Título 1, 2 y 3. Si aparece vacío, actualícelo con Referencias → Actualizar tabla (o F9). En el PDF se conservan los marcadores y enlaces.

1. Introducción 1

1.1 Actores y experiencias 1

2. Objetivo general 1

3. Objetivos específicos 1

4. Alcance 2

5. Descripción de la aplicación 2

5.1 Funcionalidades implementadas 3

6. Requisitos de hardware y software 4

7. Tecnologías y versiones exactas 4

8. Arquitectura Android 5

8.1 Decisiones observadas 5

9. Estructura del proyecto 6

10. Paquetes y clases 6

11. Actividades y componentes 7

12. Pantallas y funcionalidades 7

13. Navegación 7

14. Modelos de datos 8

15. Servicios 8

16. Comunicación con el backend 9

17. Configuración de red 9

18. Permisos 9

19. Autenticación 10

20. Instalación de Android Studio 10

21. Configuración del SDK 11

22. Configuración de Gradle 11

23. Ejecución en emulador 12

24. Ejecución en dispositivo físico 12

25. Generación del APK 12

25.1 Flujo de actualización in-app 13

26. Pruebas 14
27. Seguridad 14
28. Calidad y normas ISO — Android 15
28.1 Normas y ediciones consideradas 15
28.2 ISO/IEC 25010 — evaluación por característica 15
28.3 ISO/IEC/IEEE 29148 — requisitos y trazabilidad 16
28.4 ISO/IEC/IEEE 12207 — procesos del ciclo de vida 16
28.5 ISO/IEC 27001 — controles y buenas prácticas de seguridad 17
28.6 ISO 9001 — gestión documental y calidad 17
28.7 ISO/IEC 25023 — métricas de calidad del producto 17
28.8 ISO/IEC/IEEE 29119 — pruebas de software 18
28.9 Matriz de trazabilidad y cumplimiento (resumen) 19
28.10 Normas complementarias 20
28.11 Reglas de uso normativo 20
29. Solución de problemas 20
30. Mantenimiento 20
31. Conclusiones 21
32. Anexos 21
32.1 Inventario de pantallas 21
32.2 Comandos Gradle 22
33. Glosario 22
34. Referencias 23
34.1 Referencias normativas 23
34.2 Referencias técnicas de Android 24
34.3 Archivos clave del proyecto Android 24

Listas de figuras y tablas

Las listas se generan a partir de los campos de numeración de las leyendas. Actualice los campos si aparecen vacías.

Índice de figuras

Figura 1 . *Navegación y capas de la app Android* 3

Figura 2 . *Arquitectura lógica del sistema y posición de la app* 5

Índice de tablas

Tabla 1 . *Ficha del documento* i

Tabla 2 . *Historial de versiones* i

Tabla 3 . *Actores de la app* 1

Tabla 4 . *Cambios posteriores al commit* 2

Tabla 5 . *Funcionalidades de la app* 3

Tabla 6 . *Requisitos para compilar y ejecutar* 4

Tabla 7 . *Tecnologías y versiones de Android* 4

Tabla 8 . *Capas de la app* 5

Tabla 9 . *Paquetes principales* 6

Tabla 10 . *Componentes técnicos* 7

Tabla 11 . *Pantallas principales por rol* 7

Tabla 12 . *Grafos y rutas* 8

Tabla 13 . *Modelos principales* 8

Tabla 14 . *Servicios Retrofit* 8

Tabla 15 . *Contrato con el backend* 9

Tabla 16 . *Escenarios de red* 9

Tabla 17 . *Permisos declarados* 9

Tabla 18 . *Ciclo de sesión* 10

Tabla 19 . *Configuración del SDK* 11

Tabla 20 . *Datos del APK verificado* 12

Tabla 21 . *Validaciones del APK descargado* 13

Tabla 22 . *Evidencia de pruebas Android* 14

Tabla 23 . *Controles de seguridad Android* 14

Tabla 24 . *Evaluación ISO/IEC 25010:2023 de la aplicación Android* 15

Tabla 25 . *Catálogo de requisitos verificables de la aplicación Android* 16

Tabla 26 . *Procesos y actividades evidenciados* 16

Tabla 27 . *Prácticas de seguridad observadas* 17

Tabla 28 . *Prácticas de gestión de la calidad* 17

Tabla 29 . *Métricas ISO/IEC 25023:2016* 18

Tabla 30 . *Elementos de prueba ISO/IEC/IEEE 29119* 18

Tabla 31 . *Matriz de trazabilidad y cumplimiento — aplicación Android* 19

Tabla 32 . *Normas complementarias y aplicabilidad* 20

Tabla 33 . *Diagnóstico Android* 20

Tabla 34 . *Pantallas de la app* 21

Tabla 35 . *Comandos Gradle* 22

Tabla 36 . *Glosario técnico* 22

Tabla 37 . *Normas y ediciones de referencia* 23

Tabla 38 . *Documentación técnica de referencia* 24

Tabla 39 . *Mapa de archivos de referencia* 24

1. Introducción

La aplicación Android de ProyecTwin-MVP es un cliente nativo Kotlin + Jetpack Compose que consume la misma API Laravel /v1. Permite a aprendices, instructores y administradores usar las funciones principales desde un dispositivo móvil: autenticación, activación, propuestas, fichas, similitudes, alertas, perfil, soporte y actualización de la app.

Este manual describe la app que existe en Movil/, no una versión ideal. Se apoya en el código, Gradle, AndroidManifest, navegación, servicios Retrofit, pruebas y documentación de release. Cuando una función no se pudo ejecutar se marca como no verificable; no se inventan resultados ni versiones de Android Studio.

Problema que resuelve. El acceso móvil facilita el registro y seguimiento de propuestas en campo, la consulta de similitudes y la revisión por parte de instructores. La app conserva la sesión de forma segura y aplica las mismas reglas de autorización del backend; no calcula similitud localmente.

1.1 Actores y experiencias

Tabla 3. Actores de la app

Actor	Experiencia	Grafo
Aprendiz	Dashboard, proyectos, similitudes, ficha, alertas, perfil y soporte.	aprendiz_graph
Instructor	Dashboard, revisiones, fichas, similitudes, alertas y perfil.	instructor_graph
Administrador	Usuarios, fichas, catálogos, propuestas, similitudes, bitácora, motor y soporte.	admin_graph
Visitante	Login, activación y recuperación; no hay registro público.	auth_graph

Fuente: AppNavigation.kt.

2. Objetivo general

Documentar de forma verificable la arquitectura, la navegación, los servicios, la sesión, la seguridad, las pruebas, la firma y la distribución de la app Android de ProyecTwin-MVP para que un desarrollador nuevo pueda compilarla, ejecutarla, mantenerla y publicarla sin depender de explicaciones externas.

3. Objetivos específicos

- Identificar versiones exactas de Gradle, AGP, Kotlin, Compose, Hilt, Retrofit, OkHttp y DataStore.
- Describir la arquitectura UI/ViewModel/Repository y los grafos de navegación por rol.
- Inventariar las 50 pantallas locales y 14 servicios Retrofit, con su función y API.

- Explicar la sesión persistente, el cifrado del token con Android Keystore y la exclusión del backup.
- Documentar la configuración de red debug/release, permisos y actualización APK.
- Registrar la estrategia de pruebas y la limitación de no haber ejecutado la suite en este entorno.
- Aplicar ISO/IEC 25010:2023, 12207:2026, 29148:2018, 27001:2022, 9001:2026, 25023:2016 y 29119 como marcos de análisis, sin declarar certificación.

4. Alcance

Incluido: app nativa Android, autenticación Bearer, navegación por rol, operaciones principales, sesión cifrada, configuración de red, actualización in-app, firma release, pruebas unitarias/instrumentadas y documentación de release.

Excluido o no evidenciado: notificaciones push del sistema, cálculo local de similitud, edición de propuestas aprobadas fuera del flujo, Play Store/AAB, backend como código Android, APK autorizado para publicación y versión exacta de Android Studio (no consta en el repositorio).

Límite de evidencia: no se ejecutaron las pruebas ni el build en esta auditoría. En el commit `1ebab35` hay 35 archivos de prueba y 203 anotaciones `@Test`; el árbol local contiene 37 archivos y 214. Los conteos son estáticos; el APK versionado se inspeccionó como artefacto, pero su autorización de publicación está pendiente y contradicha por la documentación.

Cambios posteriores al commit: el commit `1ebab35` contiene 49 pantallas, 35 archivos y 203 @Test; el commit externo `56a69e0` contiene 50 pantallas, 37 archivos y 214 @Test. Ese commit, creado fuera de esta auditoría, integra el manual in-app, la notificación local de actualización y ajustes de dashboards. Este manual sigue auditando `1ebab35` y no usa `56a69e0` como baseline.

Tabla 4. Cambios posteriores al commit

Área	Evidencia	Estado
Manual in-app	ManualScreen, ManualContent (44 secciones, 7 FAQ), ruta MANUAL y accesos desde login/perfiles.	Implementado en el commit posterior; no verificado.
Notificación local	UpdateNotificationManager, POST_NOTIFICATIONS, canal proyectwin_updates; una vez por versión.	Local, no push; no verificado.
Dashboards	DTOs, DashboardViewModel y DashboardCharts con detalle de fichas, evolución y actividad.	Parcial; UI sin verificar.
Pruebas	ManualContentTest y UpdateNotificationPolicyTest; 2 archivos nuevos y 11 @Test.	Estáticas; no ejecutadas.

Fuente: git diff local del 03/11/2026.

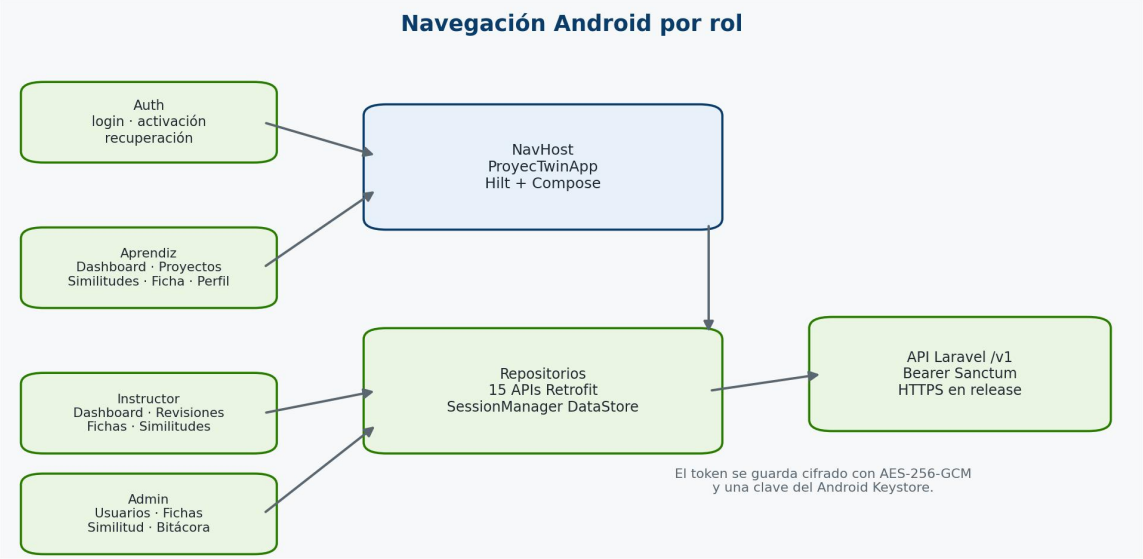
5. Descripción de la aplicación

La app es un cliente Compose con un único Activity (MainActivity) y un NavHost con grafos separados por rol. La capa de datos usa Retrofit + OkHttp + kotlinx.serialization; los repositorios

implementan interfaces de dominio y Hilt los inyecta. SessionManager persiste usuario, rol y token en DataStore; el token se cifra con AES-256-GCM y una clave del Android Keystore.

La app consume la API con Bearer y Accept: application/json. Los errores se convierten a ApiException tipada: 401 cierra la sesión, 403 de cuenta suspendida la cierra, 403 de cuenta no activada la cierra y 403 de cambio obligatorio (legado) emite un evento específico. La app no accede directamente a MySQL.

Figura 1. Navegación y capas de la app Android



Fuente: Elaboración propia a partir de AppNavigation.kt, NetworkModule.kt y SessionManager.kt.

5.1 Funcionalidades implementadas

Tabla 5. Funcionalidades de la app

Módulo	Funcionalidad	Evidencia
Autenticación	Login, logout, me, activación, recuperación y cambio de contraseña/correo.	AuthViewModel; AuthApi; pantallas auth
Aprendiz	Dashboard, propuestas, equipo, análisis, similitudes, ficha, alertas y perfil.	Screens y ViewModels de aprendiz
Instructor	Revisión, fichas, roster, similitudes, alertas y perfil.	Screens y ViewModels de instructor
Admin	Usuarios, fichas, catálogos, propuestas, similitudes, bitácora, motor, soporte y perfil.	Screens y ViewModels de admin
Sesión	DataStore + token cifrado + eventos de expiración.	SessionManager; TokenCipher; AuthInterceptor
Red	Retrofit, OkHttp, Bearer, timeouts y logging BASIC.	NetworkModule; AuthInterceptor
Actualización	Consulta de versión, descarga y validación de APK.	UpdateCenterViewModel; AppVersionApi; FileProvider
Perfil/soporte	Edición de perfil, cambio de correo y reporte de falla.	EditProfileScreen; ChangeEmailScreen; ReportIssueScreen

Fuente: Movil/app/src/main/java/com/example/proyectwin.

6. Requisitos de hardware y software

Tabla 6. Requisitos para compilar y ejecutar

Recurso	Requisito verificado	Observación
Android Studio	No consta versión en el repositorio.	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN; se recomienda una versión compatible con AGP 9.4.1.
JDK	Toolchain 17 para Gradle; el JBR de Android Studio o un JDK 17.	gradle-daemon-jvm.properties declara toolchainVersion=17.
Gradle	Wrapper 9.6.0.	Se descarga automáticamente.
Android SDK	Platform 36.1; Build-Tools compatibles no fijadas en Gradle.	Verificar versi?n resuelta en SDK Manager.
Emulador	AVD API 26+; validado históricamente con Medium Phone API 36.1.	No se ejecutó en esta auditoría.
Dispositivo físico	Android 8.0+ (API 26); depuración USB o Wi-Fi.	Requiere adb reverse o IP LAN.
RAM / disco	No declarado; build Compose/Hilt requiere varios GB.	No hay requisito formal.
Backend	API en 10.0.2.2:8000/v1/ (emulador) o IP/túnel (físico).	El release exige HTTPS.

Fuente: build.gradle.kts, gradle-wrapper.properties, local.properties.example y docs/ejecutar-android.md.

7. Tecnologías y versiones exactas

Las versiones se obtuvieron de gradle/libs.versions.toml, app/build.gradle.kts y gradle-wrapper.properties. No se confunde Android Studio con AGP ni con el SDK. La app declara versionCode 5 y versionName 1.4.0.

Tabla 7. Tecnologías y versiones de Android

Tecnología	Versión	Fuente	Estado
Gradle Wrapper	9.6.0	gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties	Resuelta
Android Gradle Plugin	9.4.1	gradle/libs.versions.toml	Declarada
Kotlin	2.2.10	gradle/libs.versions.toml	Declarada
KSP	2.3.10	gradle/libs.versions.toml	Declarada
Hilt	2.60.1	gradle/libs.versions.toml	Declarada
Compose BOM	2026.02.01	gradle/libs.versions.toml	Declarada
Navigation Compose	2.8.5	gradle/libs.versions.toml	Declarada
Retrofit	2.9.0	gradle/libs.versions.toml	Declarada
OkHttp	4.12.0	gradle/libs.versions.toml	Declarada
kotlinx.serialization	1.6.3	gradle/libs.versions.toml	Declarada
DataStore Preferences	1.1.4	gradle/libs.versions.toml	Declarada
Lifecycle	2.8.7	gradle/libs.versions.toml	Declarada
compileSdk	36.1	app/build.gradle.kts	Configurada
targetSdk	36	app/build.gradle.kts	Configurada
minSdk	26	app/build.gradle.kts	Configurada
Java source/target	11	app/build.gradle.kts	Configurada
JDK del toolchain	17	gradle/gradle-daemon-jvm.properties	Declarado
versionCode / versionName	5 / 1.4.0 en el commit; 6 / 1.4.1 en el árbol local	app/build.gradle.kts	Configurada / local
Android Studio	No consta en el repositorio	—	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN

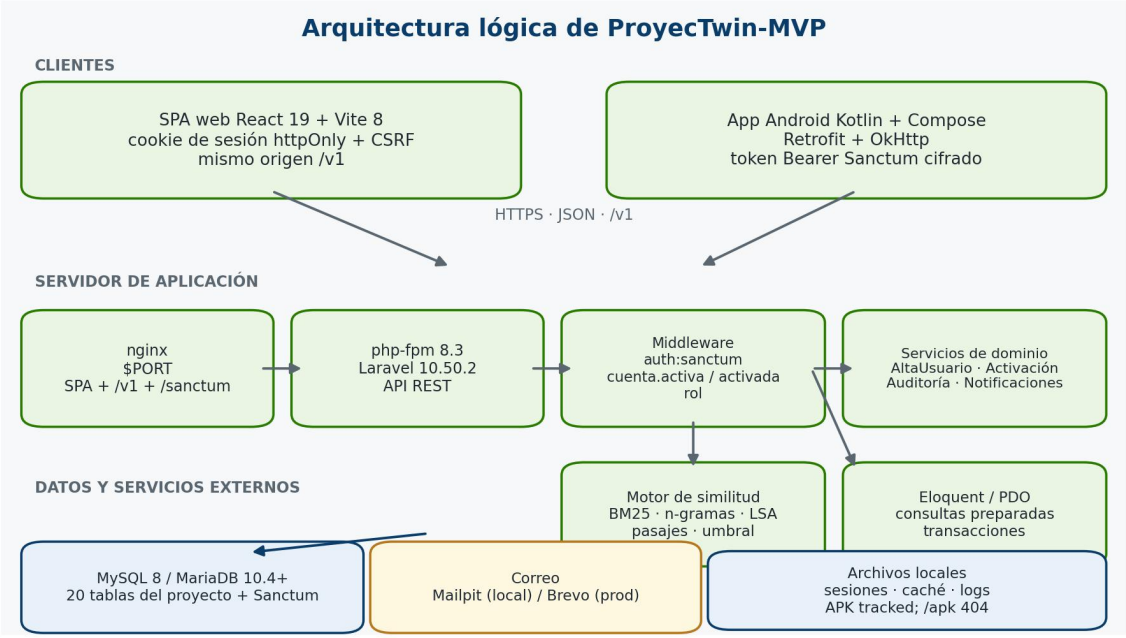
Fuente: Gradle, wrapper, TOML y entorno.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: la versión exacta de Android Studio no está en el repositorio; debe verificarse en el entorno de desarrollo. El JDK local detectado es 21, pero el toolchain declara 17; Gradle puede descargarlo o usar el JBR de Android Studio.

8. Arquitectura Android

La app sigue una arquitectura por capas: UI Compose → ViewModel → Repositorio de dominio → implementación Retrofit/DataStore. Hilt inyecta dependencias. La navegación se organiza en grafos por rol dentro de un NavHost. El estado de sesión se expone como Flow desde DataStore; TokenProvider mantiene una copia en memoria para el interceptor de red.

Figura 2. Arquitectura lógica del sistema y posición de la app



Fuente: Elaboración propia a partir de Dockerfile, NetworkModule.kt y AppNavigation.kt.

Tabla 8. Capas de la app

Capa	Responsabilidad	Archivos
UI	Pantallas y componentes Compose.	ui/screens; ui/components; ui/theme
ViewModel	Estado, eventos y llamadas a repositorios.	ui/viewmodel
Dominio	Interfaces de repositorio, casos de uso y utilidades.	domain/repository; domain/usecase; domain/util
Datos	Retrofit, DTOs, mappers, repositorios y almacenamiento.	data/api; data/repository; data/local
DI	Módulos Hilt y entry point.	di/NetworkModule; di/RepositoryModule; di/AppEntryPoint
Navegación	Grafos y rutas.	navigation/AppNavigation.kt

Fuente: Movil/app/src/main/java/com/example/proyectwin.

8.1 Decisiones observadas

- Un solo Activity con Compose y NavHost; no hay Fragments.
- Hilt para inyección; repositorios con interfaz de dominio.
- Retrofit + kotlinx.serialization; DTOs y mappers separados de modelos de UI.
- DataStore Preferences para sesión; token cifrado con Keystore.
- API base configurable por local.properties o propiedad Gradle, sin tocar código.

- Release sin minify/R8 en esta iteración; firma v2/v3 con keystore externa.

9. Estructura del proyecto

```
Movil/
├── app/
│   ├── build.gradle.kts        # SDK, versiones, API base y firma
│   └── src/
│       ├── main/
│       │   ├── AndroidManifest.xml
│       │   ├── java/com/example/proyectwin/
│       │   │   ├── MainActivity.kt
│       │   │   ├── ProyecTwinApp.kt
│       │   │   ├── data/       # api, local, mapper, model, repository
│       │   │   ├── di/         # Hilt
│       │   │   ├── domain/     # repository, usecase, util
│       │   │   ├── navigation/ # grafos y rutas
│       │   │   └── ui/         # components, screens, theme, viewmodel
│       │   └── res/            # drawable, mipmap, values, xml
│       ├── test/               # unitarias JUnit/MockK/Turbine
│       └── androidTest/        # smoke tests Compose
├── gradle/
│   ├── libs.versions.toml
│   ├── gradle-daemon-jvm.properties
│   └── wrapper/gradle-wrapper.properties
├── build.gradle.kts
├── settings.gradle.kts
└── gradle.properties
```

Estructura 1 — Archivo: Movil/ (árbol resumido)

Observación: el proyecto no usa módulos por feature; todo el código está en :app. Para crecer, se podría modularizar por rol o feature, pero no se modificó en esta auditoría.

10. Paquetes y clases

Tabla 9. Paquetes principales

Paquete	Contenido
data/api	ApiResult, AuthInterceptor, TokenProvider, SessionEvents, DTOs y 14 servicios Retrofit.
data/local	SessionManager, TokenCipher, ImagenUtils, UpdatePreferences.
data/mapper	DtoMappers entre DTOs y modelos.
data/model	Project, Similarity, Notification, Ficha, GeneralUser, etc.
data/repository	14 implementaciones de repositorio.
domain/repository	Interfaces de repositorio.
domain/usecase	CreateProjectWithTeam, MarkAllNotificationsRead.
domain/util	ActualizacionEvaluator, PasswordPolicy, VersionComparator.
di	NetworkModule, RepositoryModule, AppEntryPoint.
navigation	AppNavigation, NavIntents, NotificationRoutes.
ui/components	SenaComponents, DashboardCharts, SimilarityCharts, AppUpdateNotice.
ui/screens	50 archivos de pantalla por rol y compartidas.
ui/viewmodel	30 ViewModels.
ui/util	Fechas, HiloComentarios.

Fuente: Movil/app/src/main/java/com/example/proyectwin.

11. Actividades y componentes

MainActivity es el único Activity y aloja el NavHost. ProyecTwinApp es la Application anotada con @HiltAndroidApp y migra el token legado. Los componentes Compose se agrupan en SenaComponents y gráficos; las pantallas se organizan por rol. No hay Fragments ni layouts XML (salvo recursos de tema/iconos).

Tabla 10. Componentes técnicos

Componente	Función
MainActivity	Punto de entrada y NavHost.
ProyecTwinApp	Application Hilt; migración de token legado.
SessionManager	Persistencia de sesión y usuario en DataStore.
TokenCipher	Cifrado/descifrado AES-256-GCM con Keystore.
TokenProvider	Token en memoria para el interceptor.
AuthInterceptor	Añade Authorization: Bearer.
NetworkModule	OkHttp/Retrofit, timeouts, Accept JSON y logging BASIC.
SessionEvents	Eventos de sesión expirada/cambio obligatorio.
FileProvider	Comparte el APK descargado con el instalador.
UpdateCenterViewModel	Consulta, descarga y validación de actualización.

Fuente: Código Android.

12. Pantallas y funcionalidades

Hay 50 archivos *Screen.kt. La tabla agrupa las pantallas principales; la sección 32.1 contiene el inventario completo con su rol y función.

Tabla 11. Pantallas principales por rol

Rol	Pantallas	Función
Auth	Login, activación, recuperación, confirmación, reset, cambio de contraseña	Acceso y ciclo de credenciales.
Aprendiz	Dashboard, proyectos, nuevo proyecto, detalle, análisis, resultado, similitudes, ficha, perfil, alertas	Gestión de propuesta y similitud.
Instructor	Dashboard, revisión, fichas, crear/editar, detalle, similitudes, perfil, alertas	Revisión y gestión de fichas.
Admin	Dashboard, usuarios, nuevo/detalle, fichas, catálogos, propuestas, similitudes, bitácora, motor, soporte, perfil	Administración y supervisión.
Compartidas	Editar perfil, cambiar correo, reportar falla, actualizaciones	Cuenta y soporte.

Fuente: ui/screens/*.kt; AppNavigation.kt.

Pantalla de propuestas: permite crear/editar, seleccionar equipo, enviar y consultar análisis. **Pantalla de similitudes:** lista y detalle con porcentaje, señales y pasajes. **Actualizaciones:** consulta la versión publicada, descarga el APK por HTTPS, verifica tamaño/SHA-256/paquete/firma y abre el instalador del sistema.

13. Navegación

AppNavigation.kt define auth_graph, aprendiz_graph, instructor_graph y admin_graph. Cada grafo tiene su startDestination y botones inferiores. Las rutas con argumentos usan placeholders; los eventos de sesión redirigen al login. La tabla resume los destinos principales.

Tabla 12. Grafos y rutas

Grafo	Destinos principales
auth_graph	login, activate-account, forgot-password, confirmation, reset-password, change-password, not-found.
aprendiz_graph	dashboard, projects, new-project, detail, analyzing, analysis-result, similarities, similarity-detail, ficha, join-ficha, alerts, profile.
instructor_graph	dashboard, revision, fichas, crear/editar ficha, detalle, directorio, similitudes, alertas, perfil.
admin_graph	dashboard, users, new-user, user-detail, bugs, bug-detail, projects, project-detail, similarities, bitacora, motor, catalogos, fichas, alerts, profile.

Fuente: navigation/AppNavigation.kt.

Pruebas de navegación: AppNavigationRoutesTest y NotificationRoutesTest verifican rutas y argumentos; no se ejecutaron en esta auditoría.

14. Modelos de datos

Tabla 13. Modelos principales

Modelo	Uso
GeneralUser / UserRole	Cuenta y rol; sesión.
Project / ProjectDraft / ProjectHistory	Propuesta, borrador e historial.
ClassGroup / Ficha / Catalogos	Fichas, programas y redes.
Similarity	Par, porcentaje, señales y pasajes.
Notification	Bandeja y lectura.
Comment	Observaciones e hilos.
BugReport	Reporte de soporte.
AuditLog	Bitácora.
DashboardMetrics	Métricas.
MotorConfig / AppVersionInfo	Configuración y actualización.

Fuente: data/model.

Los DTOs de red y los modelos de UI están separados; DtoMappers convierte y tolera campos desconocidos con `ignoreUnknownKeys = true`. Las pruebas de serialización cubren contratos y modelos.

15. Servicios

La app define 14 servicios Retrofit en data/api/service. La tabla los resume con su API. Todos reciben la base URL con barra final y el token Bearer del interceptor.

Tabla 14. Servicios Retrofit

Servicio	Recursos
AuthApi	/auth/login, logout, me, forgot-password, reset-password, activation, change-password, change-email.
UsersApi	/general-users, perfil, alta y actualización.
MembersApi	/instructors y /apprentices, ficha por código.
ClassGroupsApi	/class-groups y roster.
ProjectsApi	/projects, enviar, historial, equipo.
SimilaritiesApi	/similarities, detalle, recálculo y borrado.
MotorApi	/config-similitud, /public/resumen, /public/demo-similitud.
NotificationsApi	/notifications.
CommentsApi	/comments.
BugReportsApi	/bug-reports.
CatalogsApi	/knowledge-networks y /training-programs.
DashboardMetricsApi	/dashboard-metrics.
AuditApi	/audit-logs.
AppVersionApi	/app-version/android.

Fuente: data/api/service/.kt; NetworkModule.kt.*

16. Comunicación con el backend

NetworkModule construye OkHttp con timeouts de 15 s, cabecera Accept: application/json, interceptor de Authorization y logging BASIC solo en debug. Retrofit usa kotlinx.serialization. Los errores HTTP se convierten a ApiException con mensaje, status, fieldErrors y códigos de cuenta.

```
Retrofit.Builder()
    .baseUrl(BuildConfig.API_BASE_URL)
    .client(okHttpClient)
    .addConverterFactory(json.asConverterFactory("application/json".toMediaType()))
    .build()
```

Red 1 — Archivo: di/NetworkModule.kt

Tabla 15. Contrato con el backend

Aspecto	Implementación
Base URL	BuildConfig.API_BASE_URL; fallback http://10.0.2.2:8000/v1/.
Autenticación	Authorization: Bearer <token>.
Aceptación	Accept: application/json para errores JSON.
Timeout	15 s connect/read/write.
Logs	BASIC en debug; Authorization redactado.
Errores	ApiException.SinConexion, Timeout, Http, Formato, Desconocido.
Sesión	401, cuenta suspendida y no activada cierran sesión.

Fuente: NetworkModule.kt; AuthInterceptor.kt; ApiResult.kt.

17. Configuración de red

La URL base se define en app/build.gradle.kts con prioridad: local.properties (debug/release o común), propiedad Gradle, y fallback http://10.0.2.2:8000/v1/. En release, network_security_config solo permite HTTPS; en debug se permite HTTP únicamente a 10.0.2.2, localhost y 127.0.0.1.

Tabla 16. Escenarios de red

Escenario	URL	Requisito
Emulador	http://10.0.2.2:8000/v1/	Backend en el host.
Dispositivo USB	http://127.0.0.1:8000/v1/	adb reverse tcp:8000 tcp:8000.
Dispositivo Wi-Fi	http://192.168.X.X:8000/v1/	Misma red y excepción debug.
Release	https://<dominio>/v1/	HTTPS obligatorio.

Fuente: app/build.gradle.kts; local.properties.example; network_security_config.xml.

Advertencia: un release con URL HTTP no conecta porque el network_security_config de main prohíbe cleartext. El fallback de emulador es solo para debug.

18. Permisos

Tabla 17. Permisos declarados

Permiso	Uso	Riesgo
INTERNET	Acceso a la API.	Necesario.

Permiso	Uso	Riesgo
REQUEST_INSTALL_PACKAGES	Instalar APK de actualización con el instalador del sistema.	Solo desde el flujo de actualización; el usuario confirma.
FileProvider	Compartir el APK de la caché privada con el instalador.	exported=false; grantUriPermissions.
Backup	allowBackup=true, pero se excluye datastore/.	La sesión no se respalda.

Fuente: AndroidManifest.xml; backup_rules.xml; data_extraction_rules.xml.

19. Autenticación

El login envía correo, contraseña y recordarme. El backend responde usuario + token (Bearer) para Android. SessionManager guarda usuario y token cifrado en DataStore; TokenProvider lo mantiene en memoria. Al iniciar, la app hidrata la sesión y migra tokens legacy en texto plano.

```
suspend fun saveUser(user: GeneralUser) {
  context.dataStore.edit { prefs ->
    prefs[KEY_USER_ID] = user.id
    // ...
    user.token?.let { token ->
      tokenCipher.cifrar(token)?.let { prefs[KEY_USER_TOKEN] = it }
    }
  }
}
```

Sesión 1 — Archivo: data/local/SessionManager.kt

Tabla 18. Ciclo de sesión

Evento	Comportamiento
Login exitoso	Guarda usuario y token cifrado; navega al grafo del rol.
Inicio de app	DataStore + migración de token legacy; TokenProvider hidrata.
401	SessionEvents.notifyExpired; limpia sesión y vuelve a login.
Cuenta suspendida	403 con mensaje; se trata como sesión expirada.
Cuenta no activada	403 code cuenta_no_activada; limpia sesión.
Logout	Revoca token/sesión y limpia DataStore.
Keystore falla	No se persiste el token; la sesión vive en memoria hasta el próximo login.

Fuente: SessionManager.kt; TokenCipher.kt; ApiResult.kt; AuthViewModel.

20. Instalación de Android Studio

La versión exacta de Android Studio no consta en el repositorio. Se debe instalar una versión compatible con AGP 9.4.1, Gradle 9.6.0 y compileSdk 36.1. El proyecto se abre desde Movil/ (settings.gradle.kts) y Gradle descarga el wrapper. Se recomienda usar el JBR incluido o un JDK 17.

- Instalar Android Studio y el SDK de Android.
- Abrir la carpeta Movil/ como proyecto Gradle.
- Verificar que Gradle use JDK 17 (Project Structure → SDK/JDK).
- Instalar Platform 36.1; verificar en SDK Manager las Build-Tools compatibles (no están fijadas en Gradle).
- Sincronizar Gradle y esperar la descarga de dependencias.

- Crear un AVD API 26+ o conectar un dispositivo con depuración USB.

Comandos de verificación propuestos (no ejecutados en esta auditoría):

```
cd Movil
.\gradlew.bat --version
.\gradlew.bat :app:assembleDebug
```

Verificación 1 — Archivo: Movil/

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: la versión de Android Studio y el JDK real del equipo de desarrollo deben confirmarse localmente; no se inventan números.

21. Configuración del SDK

El proyecto declara compileSdk 36.1, targetSdk 36 y minSdk 26. El SDK se configura en local.properties (no versionado) o en Android Studio. La plantilla local.properties.example documenta la ruta y los escenarios de API.

Tabla 19. Configuración del SDK

Parámetro	Valor	Efecto
compileSdk	36.1	API 36 con minorApiLevel 1; no es una versión comercial de Android.
targetSdk	36	Comportamiento de runtime objetivo.
minSdk	26	Android 8.0; excluye versiones anteriores.
Build-Tools	No fijadas en Gradle	AGP resuelve una versión compatible; verificar en SDK Manager.
Java	11 source/target	Compatibilidad de bytecode.
Toolchain	17	JDK usado por Gradle.

Fuente: app/build.gradle.kts; gradle-daemon-jvm.properties.

22. Configuración de Gradle

El catálogo gradle/libs.versions.toml centraliza versiones. app/build.gradle.kts define SDK, versionCode, versionName, API base, signingConfigs, buildTypes y dependencias. La firma release lee una keystore externa por variables de entorno o keystore.properties; si falta, assembleRelease falla en la tarea de firma.

```
android {
  namespace = "com.example.proyectwin"
  compileSdk { version = release(36) { minorApiLevel = 1 } }
  defaultConfig {
    applicationId = "com.example.proyectwin"
    minSdk = 26; targetSdk = 36
    versionCode = 5; versionName = "1.4.0"  // commit; árbol local: 6 / 1.4.1
  }
  signingConfigs { create("release") { /* keystore externa */ } }
  buildTypes { debug { ... }; release { signingConfig = ... } }
}
```

Gradle 1 — Archivo: app/build.gradle.kts

Corrección respecto a v2.0: la documentación anterior afirmaba que no había signingConfigs ni firma release reproducible. El código actual sí declara signingConfigs y lee la keystore externa; el APK 1.4.0/5 está firmado con v2/v3.

23. Ejecución en emulador

Para el emulador se usa el fallback http://10.0.2.2:8000/v1/. No se requiere configurar local.properties si el backend corre en el host. El AVD debe ser API 26+; el proyecto histórico se validó con Medium Phone API 36.1.

- Iniciar el backend en 127.0.0.1:8000.
- Crear o iniciar un AVD API 26+.
- Abrir Movil/ y sincronizar Gradle.
- Ejecutar la configuración debug en el AVD.
- Probar login, navegación por rol y una operación de lectura.

24. Ejecución en dispositivo físico

Para USB se usa `adb reverse tcp:8000 tcp:8000` y la URL http://127.0.0.1:8000/v1/ en local.properties. Para Wi-Fi se usa la IP LAN del PC y se añade esa IP a la configuración de red de debug. El túnel USB no persiste al desconectar; se debe reejecutar.

```
adb reverse tcp:8000 tcp:8000
# local.properties
proyectwin.apiBaseUrl.debug=http://127.0.0.1:8000/v1/
# o Wi-Fi:
# proyectwin.apiBaseUrl.debug=http://192.168.X.X:8000/v1/
```

Dispositivo 1 — Archivo: Movil/local.properties.example

Advertencia: no se debe añadir la IP LAN a la configuración de release; el release solo permite HTTPS.

25. Generación del APK

El APK de release se genera con Gradle usando la keystore externa. El APK del commit `1ebab35` es 1.4.0/5, paquete com.example.proyectwin, firmas v2/v3, 14.920.772 bytes y SHA-256 F462FD283B14D9C7308095131318DB363D9F15F0A667DFB5C65982D183B7A386. En el commit, el APK está generado y firmado, pero la configuración no lo publica: `docker/nginx.conf` responde 404 para `/apk` y `.dockerignore` lo excluye del build. La autorización escrita no está evidenciada.

Tabla 20. Datos del APK verificado

Dato	Valor
Archivo del commit	backend/public/apk/ProyecTWin.apk
Versión del commit	1.4.0 / versionCode 5
Commit posterior 56a69e0	1.4.1 / versionCode 6; 16.392.336 bytes; SHA-256 F47D2A8321840F9C9CF2836192140C7AC16D7A8BBF695ECEFEB43286AE4D47BC
Paquete	com.example.proyectwin
Tamaño	14.920.772 bytes

Dato	Valor
SHA-256	F462FD283B14D9C7308095131318DB363D9F15F0A667DFB5C65982D183B7A386
Firma	v2/v3; certificado CN=Oscar; RSA 2048
minSdk / targetSdk	26 / 36
Estado de publicación	Generado y firmado, NO publicado: nginx 404 y .dockerignore. Autorización escrita no evidenciada; documentos de release contradictorios.

Fuente: Inspección del APK y docs/release-android.md; hash calculado localmente.

Estado posterior (commit externo 56a69e0, 4-nov-2026): ese commit integró cambios en `.dockerignore`, `docker/nginx.conf`, `backend/config/app_version.php`, `backend/.env.example`, `Movil/app/build.gradle.kts` y reemplazó el APK tracked por 1.4.1/6 (16.392.336 bytes, SHA-256 F47D2A83…D47BC). No es la base de este manual y no se desplegó; el servidor en vivo seguía publicando 1.4.0/5 y devolviendo 404 en la descarga al cierre de esta auditoría.

25.1 Flujo de actualización in-app

El centro de actualizaciones consulta `GET /v1/app-version/android` sin token. Compara la versión publicada con `BuildConfig.VERSION_CODE` y, como respaldo, con `VERSION_NAME`. Si hay una versión superior y una URL HTTPS, permite descargar el APK, validarlo y abrir el instalador del sistema. La notificación es local y solo se emite con la app en ejecución; no es un servicio push.

Tabla 21. Validaciones del APK descargado

Control	Implementación verificada	Observación
Transporte	Solo acepta download_url que empiece por https://.	El fallback HTTP no se usa para el APK.
Tamaño máximo	200 MB durante la descarga.	Evita archivos desproporcionados.
Tamaño anunciado	Si el servidor informa tamanoBytes, compara longitud y archivo final.	Depende de los metadatos publicados.
SHA-256	Si el servidor informa sha256, calcula y compara el hash.	El endpoint actual publica SHA-256.
Paquete	Compara el packageName del APK con com.example.proyectwin.	Rechaza otro paquete.
Versión	Compara versionCode y versionName anunciados.	El APK debe corresponder al release.
Firma	Compara las huellas SHA-256 del certificado del APK con la app instalada.	No valida contra una huella fija externa.
Instalación	FileProvider desde cache/updates y ACTION_VIEW con MIME de APK.	El usuario confirma en el instalador; no es silenciosa.
Permiso	REQUEST_INSTALL_PACKAGES; si falta, abre Ajustes.	Flujo explícito.
Errores	HTTP, tamaño, hash, paquete, versión o firma cancelan la instalación.	Se informa en la UI.

Fuente: UpdateCenterViewModel.kt; AppVersionApi.kt; AndroidManifest.xml; file_paths.xml.

Estados separados: archivo generado y firmado, archivo versionado, archivo incluido en la imagen, archivo servido por nginx, URL pública, descarga real, APK distribuido y APK autorizado. En el commit `1ebab35` la URL pública devolvía 404; el endpoint de metadatos respondía 200 con 1.4.0/5. No se declara que el APK esté publicado o autorizado.

```
# Con keystore externa configurada
.\gradlew.bat :app:assembleRelease
```

```
# Verificación
aapt dump badging app\build\outputs\apk\release\app-release.apk
apksigner verify --verbose --print-certs app\build\outputs\apk\release\app-release.apk
```

APK 1 — Archivo: docs/release-android.md

No se generó un APK nuevo en esta auditoría. El artefacto existente se inspeccionó; no se modificó ni se re-firmó. No se declara autorización de publicación.

26. Pruebas

En el commit `1ebab35` hay 35 archivos de prueba (31 unitarios + 4 instrumentados) y 203 anotaciones `@Test` estáticas. El árbol local contiene 37 archivos (33 unitarios + 4 instrumentados) y 214 anotaciones. Cubren DTOs, modelos, cifrado de token, repositorios, utilidades, navegación, viewmodels y smoke tests de componentes. No se ejecutaron en este entorno por limitaciones de toolchain/SDK; los conteos son estáticos.

Tabla 22. Evidencia de pruebas Android

Tipo	Archivos / alcance	Estado
Unitarias	JUnit, MockK, Turbine, MockWebServer; DTOs, modelos, repos, viewmodels, utilidades.	No ejecutadas.
Instrumentadas	Smoke tests Compose de SenaButton, UserCard y MainActivity.	No ejecutadas.
Navegación	AppNavigationRoutesTest, NotificationRoutesTest.	No ejecutadas.
Seguridad	TokenCipherTest, PasswordPolicyTest.	No ejecutadas.
Build	No se ejecutó assembleDebug/assembleRelease.	No verificado en este commit.

Fuente: Movil/app/src/test; Movil/app/src/androidTest.

Evidencia histórica: el inventario de pendientes cita 175/175 unitarias y builds/assembleDebugAndroidTest en lotes anteriores; no corresponden al commit actual. No se declaran pruebas verdes actuales. El APK sí fue inspeccionado como artefacto.

27. Seguridad

La app aplica defensa en capas: token cifrado en reposo, HTTPS en release, backup excluido, logging redactado, FileProvider no exportado y autorización delegada al backend. No hay certificate pinning, ofuscación/R8 ni pentest documentado.

Tabla 23. Controles de seguridad Android

Control	Implementación	Estado
Token en reposo	AES-256-GCM con clave del Android Keystore.	Implementado
Migración legacy	Token en texto plano se migra y se descarta si está corrupto.	Implementado
HTTPS release	network_security_config prohíbe cleartext.	Implementado
Debug HTTP	Solo 10.0.2.2/localhost/127.0.0.1.	Implementado
Backup	datastore/ excluido en API <=30 y 31+.	Implementado
Logs	BASIC; Authorization redactado; sin cuerpos.	Implementado
FileProvider	exported=false; grantUriPermissions.	Implementado
Permisos	INTERNET y REQUEST_INSTALL_PACKAGES justificados.	Implementado
Ofuscación	isMinifyEnabled=false; R8 pendiente.	Parcial
Certificate pinning	No implementado.	No implementado
CI de seguridad	Sin SAST/SCA Android.	No implementado

Fuente: AndroidManifest; TokenCipher; SessionManager; network_security_config; build.gradle.kts.

Riesgos residuales: APK con permiso de instalación de paquetes (mitigado por flujo explícito), applicationId de ejemplo com.example.proyectwin, firma CN=Oscar sin custodia documentada en el repositorio, y autorización de publicación pendiente. No se declara cumplimiento de ISO/IEC 27001.

28. Calidad y normas ISO — Android

Alcance normativo. Las normas se usan como referencia y marco de análisis. Este documento identifica buenas prácticas, controles implementados y brechas; no demuestra conformidad formal ni certificación. La conformidad requeriría una auditoría independiente, un sistema de gestión documentado y evidencias operativas sostenidas. ProyecTwin-MVP no está certificado bajo ISO/IEC 27001, ISO 9001 ni ninguna otra norma.

28.1 Normas y ediciones consideradas

Se adoptan como marco de análisis las ediciones contrastadas en ISO.org el 4 de noviembre de 2026: ISO/IEC 25010:2023, ISO/IEC/IEEE 12207:2026, ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (en revisión), ISO/IEC 27001:2022 + Amd 1:2024, ISO 9001:2026, ISO/IEC 25023:2016 (en revisión) y la familia ISO/IEC/IEEE 29119 (partes 1:2022, 2:2021, 3:2021, 4:2021 y 5:2024). No se citan numerales ni textos normativos protegidos; se usan las características y procesos públicos como marco de referencia. La vigencia de una edición no implica conformidad del proyecto.

ISO/IEC 25010:2023 sustituyó la edición 2011 y amplió el modelo a nueve características: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad y seguridad funcional (*safety*). Las denominaciones *capacidad de interacción* y *flexibilidad* sustituyen a *usabilidad* y *portabilidad*. En este manual se evalúan las ocho primeras y se justifica la novena cuando no aplica.

28.2 ISO/IEC 25010 — evaluación por característica

Tabla 24. Evaluación ISO/IEC 25010:2023 de la aplicación Android

Característica	Evidencia técnica	Estado
Adecuación funcional	50 pantallas locales, 30 viewmodels y 14 servicios Retrofit cubren autenticación, activación, tres roles, propuestas, fichas, similitudes, alertas, soporte, perfil y actualización.	Parcial
Eficiencia de desempeño	Retrofit/OkHttp con timeouts de 15 s, coroutines, Compose y caché de sesión. Sin benchmarks de arranque, memoria o renderizado.	No verificable
Compatibilidad	minSdk 26, target/compile 36; emulador y dispositivo físico documentados; API base configurable. Sin matriz de dispositivos.	Parcial
Capacidad de interacción	Material 3/Compose, componentes SENA, navegación inferior y estados de carga/error. Sin pruebas de accesibilidad instrumentadas ejecutadas.	Parcial
Fiabilidad	SafeApiCall, errores tipados, sesión persistente, Keystore con fallback y actualización validada. Sin pruebas de caos ni monitoreo.	Parcial

Característica	Evidencia técnica	Estado
Seguridad	Token AES-256-GCM con Keystore, HTTPS en release, backup excluido, logging BASIC sin Authorization y FileProvider. Sin pentest ni certificate pinning.	Parcial
Mantenibilidad	Arquitectura UI/ViewModel/Repository, Hilt, DTOs, 35 archivos de prueba; sin CI de Android ni cobertura.	Parcial
Flexibilidad	Gradle catalogs, build types debug/release, API base configurable y compatibilidad de firma. Sin modularización por features.	Parcial
Safety (seguridad funcional)	No aplica: no hay control de dispositivos físicos ni funciones críticas de seguridad.	No aplicable

Fuente: Elaboración propia a partir del código, la configuración y las pruebas existentes.

28.3 ISO/IEC/IEEE 29148 — requisitos y trazabilidad

Los requisitos se clasifican con los estados **implementado**, **parcialmente implementado**, **no implementado** y **pendiente de validación**. La clasificación se apoya en rutas, controladores, rutas, controladores, pruebas y documentación; no se inventan requisitos ni resultados.

Tabla 25. Catálogo de requisitos verificables de la aplicación Android

ID	Requisito	Evidencia	Estado
RA-01	Iniciar sesión por correo y persistir sesión con token cifrado.	AuthViewModel; SessionManager; TokenCipher	Implementado
RA-02	Activar cuenta y recuperar contraseña.	ActivateAccountScreen; ForgotPassword; ResetPassword	Implementado
RA-03	Navegar por rol con grafos separados.	AppNavigation.kt; AppNavigationRoutesTest	Implementado
RA-04	Gestionar propuestas, equipo, fichas y similitudes.	Screens y viewmodels de aprendiz/instructor/admin	Implementado
RA-05	Consultar alertas, perfil y soporte.	AlertsScreen; ProfileScreen; ReportIssueScreen	Implementado
RA-06	Consumir la API con Bearer y errores tipados.	NetworkModule; AuthInterceptor; ApiResult	Implementado
RA-07	Configurar API base sin tocar código.	app/build.gradle.kts; local.properties.example	Implementado
RA-08	Bloquear HTTP en release y permitir solo hosts de debug.	network_security_config main/debug	Implementado
RA-09	Excluir la sesión del backup y transferencia.	backup_rules; data_extraction_rules	Implementado
RA-10	Validar y descargar actualizaciones APK.	UpdateCenterViewModel; AppVersionApi; FileProvider; requiere URL HTTPS publicada.	Parcial
RA-11	Firmar release con keystore externa y v2/v3.	app/build.gradle.kts; release-android.md	Implementado
RA-12	Ejecutar pruebas unitarias e instrumentadas.	37 archivos locales; 214 @Test (35/203 en el commit)	Parcial
RA-13	Automatizar build y pruebas Android en CI.	No hay workflow Android	No implementado
RA-14	Publicar el APK con autorización formal.	release-android.md y APK-APROBACION-OSCAR.md se contradicen	Pendiente de validación
RA-15	Validar la suite y el build en el commit actual.	No se ejecutaron por limitación de entorno	Pendiente de validación

Fuente: Elaboración propia; el estado refleja la evidencia disponible al commit de referencia.

28.4 ISO/IEC/IEEE 12207 — procesos del ciclo de vida

El mapeo se limita a procesos y actividades con evidencia en el repositorio. No se afirma una implantación formal de ISO/IEC/IEEE 12207:2026 ni se evalúa la madurez de la organización.

Tabla 26. Procesos y actividades evidenciados

Proceso / actividad	Evidencia	Estado	Observación
Planeación	README, docs y commits.	Parcial	Sin plan formal.
Requisitos	Catálogo de este manual.	Parcial	Aprobar baseline.
Diseño	AppNavigation, NetworkModule, repos.	Implementado	Mantener diagramas.
Implementación	Código Kotlin/Compose.	Implementado	Sin revisión obligatoria.

Proceso / actividad	Evidencia	Estado	Observación
Integración	API Laravel /v1.	Parcial	Sin prueba E2E actual.
Verificación	Tests unitarios/instrumentados.	Parcial	No ejecutados.
Transición	APK firmado y release.	Parcial	Autorización pendiente.
Operación	Actualización in-app y sesión.	Parcial	Sin monitoreo.
Mantenimiento	Gradle/dependencias y documentación.	Parcial	Falta calendario.
Disposición	No aplica al MVP.	No aplicado	Sin política de datos.

Fuente: Elaboración propia.

28.5 ISO/IEC 27001 — controles y buenas prácticas de seguridad

Se contrastan prácticas técnicas observables con los temas de control de ISO/IEC 27001:2022. La tabla no atribuye números de control ni declara un SGSI implantado; distingue control implementado, parcial y ausente.

Tabla 27. Prácticas de seguridad observadas

Tema / práctica	Evidencia	Estado	Brecha o recomendación
Autenticación	Bearer, sesión cifrada y cierre por 401/403.	Implementado	Mantener pruebas de expiración.
Protección de credenciales	Keystore AES-256-GCM; no texto plano.	Implementado	Probar rotación/invalidación.
Transporte	HTTPS release; HTTP solo debug acotado.	Implementado	Añadir pinning si el riesgo lo exige.
Datos locales	Backup excluye datastore/.	Implementado	Revisar API futuras.
Permisos	INTERNET e instalación de APK.	Parcial	Revisar necesidad y justificación.
Logs	BASIC y Authorization redactado.	Implementado	Revisar en release.
Integridad APK	Validación de tamaño/SHA/firma/paquete.	Implementado	Probar cada release.
Ofuscación	R8/minify desactivado.	Parcial	Evaluar con pruebas completas.
Vulnerabilidades	Sin SCA/SAST/pentest.	No implementado	Incorporar análisis.
Distribución	APK generado; no publicado; autorización no evidenciada.	Pendiente	Obtener confirmación escrita y habilitar /apk solo entonces.

Fuente: Elaboración propia a partir del código y la configuración.

28.6 ISO 9001 — gestión documental y calidad

La evaluación se limita a los principios pertinentes al proyecto documental y al control de calidad del software. No existe evidencia de un sistema de gestión de la calidad certificado.

Tabla 28. Prácticas de gestión de la calidad

Práctica	Evidencia	Estado	Observación
Control documental	Manual v3.1 y docs/release-android.	Parcial	Aprobar versión y custodio.
Versiones	Gradle/TOML/versionCode.	Implementado	Mantener en cada release.
Trazabilidad	Git y changelog de release.	Parcial	Vincular cambios a pruebas.
Revisión	Revisión técnica informal.	Parcial	Checklist de release.
Mejora	Inventario de pendientes.	Parcial	Seguimiento formal.
Evidencias	APK, hash, capturas y tests.	Parcial	Conservar reporte por release.

Fuente: Elaboración propia.

28.7 ISO/IEC 25023 — métricas de calidad del producto

Solo se proponen métricas que pueden calcularse con evidencia del repositorio. Cuando no existen datos suficientes se indica **pendiente** y se describe la evidencia necesaria; no se inventan valores.

Tabla 29. Métricas ISO/IEC 25023:2016

Métrica	Definición operativa	Dato disponible	Estado
Cobertura de requisitos	Requisitos con evidencia / requisitos catalogados.	Catálogo de 15 requisitos; no calculado.	Pendiente
Tasa de éxito unitarias	Pruebas aprobadas / ejecutadas.	Sin ejecución actual; 214 @Test locales (203 en el commit).	Pendiente
Tiempo de arranque	Cold start en dispositivo de referencia.	Sin benchmark.	Pendiente
Uso de memoria	PSS/RSS en flujos principales.	Sin benchmark.	Pendiente
Tamaño del APK	Bytes del APK release.	14.920.772 bytes (1.4.0/5).	Disponible
Fallos por sesión	Crashes/ANR por sesión.	Sin monitoreo.	Pendiente
Cobertura de pruebas	Líneas/branches cubiertas.	Sin reporte de cobertura.	Pendiente
Consumo de red	Bytes y peticiones por flujo.	Sin medición.	Pendiente

Fuente: Elaboración propia; las métricas no sustituyen una evaluación formal.

28.8 ISO/IEC/IEEE 29119 — pruebas de software

Se documenta lo que existe: estrategia, archivos de prueba, datos, resultados históricos y evidencias. No se declaran pruebas ejecutadas sobre el commit actual si no se ejecutaron; los resultados históricos se citan como tales.

Tabla 30. Elementos de prueba ISO/IEC/IEEE 29119

Elemento	Evidencia	Estado	Limitación
Estrategia	JUnit/MockK/Turbine/MockWebServer; smoke Compose; sin CI Android.	Parcial	No ejecutada en el commit actual.
Casos de prueba	37 archivos locales; 214 @Test (35/203 en el commit).	Parcial	No hay catálogo formal externo.
Datos de prueba	Mocks, MockWebServer y fixtures; sin datos reales.	Implementado	No cubre backend real.
Resultados esperados	Aserciones en cada test.	Implementado	No se documentan por caso.
Resultados obtenidos	175/175 histórico; no actual.	Parcial	No corresponde al commit actual.
Evidencias	Archivos de test; docs/inventario-pendientes.	Parcial	Falta reporte actual.
Defectos	Inventario de pendientes; sin registro formal.	Parcial	Definir registro con severidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de CI.md, docs/entorno-pruebas-seguro.md, E2E-GATE.md y los archivos de prueba.

28.9 Matriz de trazabilidad y cumplimiento (resumen)

Tabla 31. Matriz de trazabilidad y cumplimiento — aplicación Android

Norma	Apartado / característica	Componente	Evidencia	Estado	Observación	Recomendación
ISO/IEC 25010	Adecuación funcional	Android	50 pantallas/14 servicios	Parcial	Funcionalidad amplia; sin ejecución actual.	Validar suite y build.
ISO/IEC 25010	Seguridad	Android	Keystore, HTTPS, backup	Parcial	Sin pinning/SCA/pentest.	Endurecer y analizar dependencias.
ISO/IEC 25010	Mantenibilidad	Android	Capas, Hilt, 37 archivos de prueba	Parcial	Sin CI ni cobertura.	Añadir CI Android.
ISO/IEC 25010	Compatibilidad	Android	minSdk 26, target 36	Parcial	Sin matriz de dispositivos.	Probar dispositivos representativos.
ISO/IEC 12207	Verificación	Android	Tests y builds históricos	Parcial	No actual.	Ejecutar en el commit.
ISO/IEC 29148	Requisitos	Android	Catálogo RA-01..RA-15	Parcial	Sin baseline.	Aprobar requisitos.
ISO/IEC 27001	Control de acceso	Android	Bearer/Keystore	Parcial	No SGSI.	Auditar sesión y permisos.
ISO 9001	Control documental	Android	Manual y release-android	Parcial	Autorización contradictoria.	Registrar aprobación.
ISO/IEC 25023	Crashes/ANR	Android	Sin monitoreo	Pendiente	No hay datos.	Integrar crash reporting.
ISO/IEC/IEEE 29119	Documentación de pruebas	Android	Tests unitarios/instrumentados	Parcial	Sin catálogo formal.	Estandarizar casos.

Fuente: Elaboración propia; la matriz completa está en Auditoria_Documentacion.

28.10 Normas complementarias

El manual v1.1 citaba normas adicionales. Se conservan y se clasifican según su aplicabilidad real, sin atribuirles conformidad ni certificación. La referencia histórica al antiguo anexo de normas se elimina porque ese anexo no existe en este documento.

Tabla 32. Normas complementarias y aplicabilidad

Norma	Aplicación en ProyecTwin	Evidencia	Estado	Justificación
ISO 14001:2026	No se atribuye un sistema de gestión ambiental al producto software.	No hay política, aspectos ambientales, objetivos ni auditoría ambiental.	No evidenciado / no aplicable	La digitalización de documentos es una práctica indirecta, no un SGA.
ISO 37001:2025	No hay sistema antisoborno ni canal ético formal.	audit_logs y bug_reports son controles de trazabilidad, no controles antisoborno.	No evidenciado / no aplicable	No existe política, evaluación de riesgos de soborno ni debida diligencia de terceros.
ISO 10005:2018	Planificación de la verificación y planes de calidad por release.	CI, suites PHPUnit/Vitest/Playwright, E2E-GATE, checklists de instalación y release.	Parcialmente evidenciado	Existen prácticas de planificación, pero no un plan de calidad formal firmado por release.
ISO/IEC 9126-1:2001	Referencia histórica del modelo de calidad.	Bibliografía y comparación con ISO/IEC 25010.	No aplicable (retirada)	Está retirada; el modelo vigente es ISO/IEC 25010:2023.
ISO/IEC 33001:2015 y familia 33000	Vocabulario para ordenar procesos; no se realizó evaluación de capacidad.	Documentación de procesos y este manual.	No evidenciado	No hay modelo de evaluación, assessor ni rating de capacidad.

Fuente: Manual v1.1 y contraste con el repositorio; consulta ISO del 04/11/2026.

28.11 Reglas de uso normativo

- Las normas se citan por edición y año; no se usan como afirmación de certificación.
- No se reproducen numerales, cláusulas ni textos protegidos; las definiciones son propias.
- Se distingue entre referencia, buena práctica, control implementado, conformidad demostrada y certificación.
- Cada recomendación se vincula con un archivo, una configuración o una prueba concreta.
- La ausencia de evidencia se registra como pendiente o no verificable, nunca como cumplimiento.
- La seguridad funcional (*safety*) no aplica al dominio académico actual; se documenta como no aplicable y se revisará si el sistema incorpora decisiones automatizadas con impacto crítico.

29. Solución de problemas

Tabla 33. Diagnóstico Android

Síntoma	Causa probable	Solución
Gradle no sincroniza	JDK/SDK/red.	Usar JDK 17/JBR, revisar SDK y proxy.
Unresolved reference	Dependencias/versiones.	Sincronizar Gradle; revisar TOML.
Toolchain corrupto	Descarga incompleta.	Borrar ~/.gradle/jdks y reintentar.
La app no conecta	URL HTTP en release o backend apagado.	Usar HTTPS o levantar backend; revisar BuildConfig.
Login vuelve a login	Token no persistido.	Revisar Keystore/DataStore.
APK no instala	Firma distinta.	Desinstalar versión previa o usar misma clave.
APK no actualiza	versionCode no crece/firma distinta.	Aumentar versionCode y firmar con misma clave.
Compilación release falla	Keystore no configurada.	Configurar keystore.properties o variables.

Fuente: docs/ejecutar-android.md; release-android.md; código.

30. Mantenimiento

- Actualizar Gradle/AGP/Kotlin/Compose de forma coordinada y probar build + tests.

- Mantener versionCode creciente y versionName alineado con el APK; publicar solo tras autorización y con /apk habilitado.
- Custodiar la keystore fuera del repositorio y probar su restauración.
- Revisar permisos y configuración de red en cada release.
- Reejecutar pruebas unitarias e instrumentadas antes de publicar.
- Actualizar la documentación de release y la autorización de publicación.
- Evaluar R8/minify y certificate pinning con pruebas completas.

Deuda técnica observada: ausencia de CI Android, R8 desactivado, sin monitoreo de crashes, tests no ejecutados en este commit, applicationId de ejemplo y autorización de APK contradictoria. No se modificó el código.

31. Conclusiones

La app Android implementa en código una arquitectura Kotlin/Compose con navegación por rol, Retrofit, sesión cifrada y un flujo de actualización condicionado a la publicación HTTPS. El APK del commit es 1.4.0/5; el commit posterior externo incorporó 1.4.1/6, pero no se desplegó ni se validó. El commit contiene 49 pantallas, 35 archivos y 203 @Test; el commit posterior suma una pantalla, dos archivos y once @Test. No se ejecutaron tests ni build, y la URL pública del APK devolvía 404 al cierre de la auditoría.

Las brechas principales son de evidencia y distribución: no se ejecutaron tests/build, no hay CI Android, R8 está desactivado, no hay monitoreo y la autorización del APK sigue pendiente. No se declara conformidad ni certificación ISO.

32. Anexos

32.1 Inventario de pantallas

Tabla 34. Pantallas de la app

Grupo	Pantalla	Función
Auth	LoginScreen	Login por correo y contraseña.
Auth	ActivateAccountScreen	Activación con token recibido por correo.
Auth	ForgotPasswordScreen	Solicitud de recuperación.
Auth	ConfirmationScreen	Confirmación de código o enlace enviado.
Auth	ResetPasswordScreen	Restablecimiento de contraseña.
Auth	CambioObligatorioScreen	Cambio obligatorio de contraseña.
Auth	ChangeEmailScreen	Cambio de correo autenticado.
Auth	NotFoundScreen	Destino no encontrado.
Auth	SplashScreen	Arranque y espera de sesión.
Aprendiz	DashboardScreen	Resumen y accesos del aprendiz.
Aprendiz	ProjectsScreen	Listado de propuestas.
Aprendiz	NewProjectScreen	Alta/edición de propuesta y equipo.
Aprendiz	ProjectDetailScreen	Detalle, historial y acciones.
Aprendiz	AnalizandoProyectoScreen	Estado del análisis de similitud.
Aprendiz	ResultadoAnalisisScreen	Resultado del análisis.
Aprendiz	SimilitudesScreen	Listado de similitudes.
Aprendiz	SimilarityDetailScreen	Detalle de un par de similitud.
Aprendiz	FichaDetailScreen	Ficha actual y roster.
Aprendiz	UnirseFichaAprendizScreen	Unión a ficha por código.

Grupo	Pantalla	Función
Aprendiz	ProfileScreen	Perfil y edición.
Aprendiz	DetalleCompaneroScreen	Perfil de compañero.
Aprendiz	DetalleInstructorScreen	Perfil del instructor.
Instructor	InstructorDashboardScreen	Resumen del instructor.
Instructor	RevisionPropuestasScreen	Revisión de propuestas.
Instructor	FichaDirectoryScreen	Directorio de fichas.
Instructor	ManageFichasScreen	Gestión de fichas.
Instructor	CrearFichaScreen	Alta/edición de ficha.
Instructor	DetalleFichaInstructorScreen	Detalle de ficha y roster.
Instructor	SimilitudesInstructorScreen	Similitudes del ámbito.
Instructor	InstructorProfileScreen	Perfil del instructor.
Admin	AdminDashboardScreen	Resumen administrativo.
Admin	UserManagementScreen	Listado de usuarios.
Admin	NewUserScreen	Alta de usuario.
Admin	UserDetailScreen	Detalle/edición de usuario.
Admin	AdminFichasScreen	Fichas.
Admin	AdminFichaDetailScreen	Detalle de ficha.
Admin	AdminCatalogosScreen	Redes y programas.
Admin	AdminProjectsScreen	Propuestas.
Admin	AdminSimilarityListScreen	Similitudes.
Admin	AdminSimilarityDetailScreen	Detalle de similitud.
Admin	AdminBitacoraScreen	Bitácora.
Admin	AdminMotorScreen	Configuración del motor.
Admin	BugReportsScreen	Reportes de soporte.
Admin	BugReportDetailScreen	Detalle de reporte.
Admin	AdminProfileScreen	Perfil del administrador.
Compartidas	AlertsScreen	Bandeja de alertas por rol.
Compartidas	EditProfileScreen	Edici?n de perfil.
Compartidas	ReportIssueScreen	Reporte de falla.
Compartidas	AppUpdatesScreen	Centro de actualizaciones.
Compartidas	ManualScreen	Manual integrado con búsqueda y secciones.

Fuente: Movil/app/src/main/java/com/example/proyectwin/ui/screens.

32.2 Comandos Gradle

Tabla 35. Comandos Gradle

Comando	Uso
.\gradlew.bat :app:assembleDebug	APK debug.
.\gradlew.bat :app:assembleRelease	APK release firmado (requiere keystore).
.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest	Pruebas unitarias.
.\gradlew.bat :app:connectedDebugAndroidTest	Pruebas instrumentadas en dispositivo/emulador.
.\gradlew.bat :app:assembleDebugAndroidTest	Compilar APK de pruebas instrumentadas.
.\gradlew.bat :app:dependencies	Árbol de dependencias.

Fuente: docs/ejecutar-android.md; release-android.md.

33. Glosario

Tabla 36. Glosario técnico

Término	Definición
API REST	Interfaz HTTP consumida por la app bajo el prefijo /v1.
Compose	Kit de interfaz declarativa de Android usado por las pantallas.
Hilt	Framework de inyección de dependencias; la Application usa @HiltAndroidApp.
Retrofit	Cliente HTTP tipado para los servicios de la API.
OkHttp	Cliente de red subyacente; aplica timeouts, interceptor Bearer y logging.
Kotlin Serialization	Serialización JSON de DTOs y modelos.
DataStore	Almacenamiento local de preferencias; conserva la sesión.
Android Keystore	Almacén de claves del sistema; protege la clave AES del token.
TokenProvider	Caché en memoria del token Bearer sincronizada con DataStore.
AuthInterceptor	Interceptor que añade Authorization: Bearer a las peticiones.
APK	Paquete instalable de Android; el artefacto del commit es 1.4.0/5 y el árbol local externo contiene 1.4.1/6.
versionCode	Entero monótono usado por Android para comparar versiones.
versionName	Versión visible para el usuario; debe coincidir con el APK publicado.
FileProvider	Proveedor que comparte el APK descargado con el instalador del sistema.
POST_NOTIFICATIONS	Permiso runtime para la notificación local de actualización; no es push.
network_security_config	Configuración de tráfico: HTTPS en release y excepciones HTTP solo en debug.

Término	Definición
Cleartext	Tráfico HTTP sin cifrar; solo se permite en hosts de depuración.
Certificate pinning	Fijación de certificado; no está implementada en la app.
Gradle	Sistema de construcción; el wrapper usa Gradle 9.6.0.
AGP	Android Gradle Plugin; versión declarada 9.4.1.
KSP	Procesador de símbolos de Kotlin; se usa con Hilt.
compileSdk / targetSdk / minSdk	Niveles de API de compilación, ejecución objetivo y mínimo soportado.
JDK toolchain	JDK usado por Gradle; el proyecto declara 17.
DTO	Objeto de transferencia de datos entre la API y la app.
ViewModel	Componente que conserva estado y ejecuta casos de uso de una pantalla.
Repository	Interfaz que abstrae Retrofit y DataStore para los ViewModels.

Fuente: Elaboración propia con base en el código auditado.

34. Referencias

34.1 Referencias normativas

Las ediciones se contrastaron en el catálogo oficial de ISO el 4 de noviembre de 2026. No se reproduce el texto protegido de las normas; las definiciones y valoraciones son propias. La vigencia se registra solo cuando la página oficial la confirma; en caso contrario se indica como pendiente.

Tabla 37. Normas y ediciones de referencia

Norma	Edición / estado	Fuente oficial	Uso y limitación
ISO/IEC 25010	2023 (Ed. 2); publicada	https://www.iso.org/standard/78176.html	Modelo de calidad de producto; nueve características.
ISO/IEC/IEEE 12207	2026 (Ed. 2); publicada; 2017 retirada	https://www.iso.org/standard/90219.html	Procesos del ciclo de vida del software.
ISO/IEC/IEEE 29148	2018 (Ed. 2); publicada; confirmada en 2024; en revisión y con DIS 29148 en desarrollo	https://www.iso.org/standard/72089.html	Ingeniería y calidad de requisitos; no se declara conformidad.
ISO/IEC 27001	2022 + Amd 1:2024; publicada	https://www.iso.org/standard/27001	Referencia de gestión de seguridad; no certificación.
ISO 9001	2026; publicada; 2015 retirada	https://www.iso.org/standard/9001	Referencia de gestión de la calidad; no certificación.
ISO/IEC 25023	2016 (Ed. 1); vigente y en revisión; reemplazo previsto por ISO/IEC DIS 25000-23.2	https://www.iso.org/standard/35747.html	Medición de calidad de producto; sin datos actuales.
ISO/IEC/IEEE 29119-1	2022 (Ed. 2); publicada	https://www.iso.org/standard/81291.html	Conceptos generales de pruebas.
ISO/IEC/IEEE 29119-2	2021 (Ed. 2); publicada	https://www.iso.org/standard/79428.html	Procesos de prueba.
ISO/IEC/IEEE 29119-3	2021 (Ed. 2); publicada	https://www.iso.org/standard/79429.html	Documentación de prueba.
ISO/IEC/IEEE 29119-4	2021 (Ed. 2); publicada	https://www.iso.org/standard/79430.html	Técnicas de prueba.
ISO/IEC/IEEE 29119-5	2024 (Ed. 2); publicada	https://www.iso.org/standard/87233.html	Pruebas dirigidas por palabras clave.
ISO 14001	2026 (Ed. 4); publicada	https://www.iso.org/standard/14001	Referencia complementaria; no aplica al producto software.
ISO 37001	2025 (Ed. 2); publicada	https://www.iso.org/standard/37001	Referencia complementaria; no hay SGAS.
ISO 10005	2018 (Ed. 3; corr. 2019); confirmada en 2023	https://www.iso.org/standard/70398.html	Guía de planes de calidad; aplicación parcial.
ISO/IEC 9126-1	2001; retirada	https://www.iso.org/standard/22749.html	Referencia histórica; sustituida por 25010.
ISO/IEC 33001	2015; confirmada en 2026	https://www.iso.org/standard/54175.html	Vocabulario de evaluación de procesos; sin evaluación formal.

Fuente: ISO.org; consulta del 04/11/2026.

Limitación: las partes ISO/IEC 33002, 33003 y 33004 no se verificaron individualmente; no se afirma su vigencia.

34.2 Referencias técnicas de Android

Tabla 38. Documentación técnica de referencia

Tecnología	URL
Android Developers	https://developer.android.com/
Kotlin	https://kotlinlang.org/docs/home.html
Jetpack Compose	https://developer.android.com/jetpack/compose
Hilt	https://dagger.dev/hilt/
Retrofit	https://square.github.io/retrofit/
OkHttp	https://square.github.io/okhttp/
Kotlin Serialization	https://kotlinlang.org/docs/serialization.html
DataStore	https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/datastore
Android Keystore	https://developer.android.com/privacy-and-security/keystore
AGP	https://developer.android.com/build/releases/gradle-plugin
Gradle	https://docs.gradle.org/current/userguide/userguide.html

Fuente: Sitios oficiales; consulta del 04/11/2026.

34.3 Archivos clave del proyecto Android

Tabla 39. Mapa de archivos de referencia

Ruta	Contenido
Movil/app/src/main/java/.../navigation/AppNavigation.kt	Grafos y rutas por rol.
Movil/app/src/main/java/.../ui/screens/	50 archivos *Screen.kt en el commit posterior.
Movil/app/src/main/java/.../ui/viewmodel/	30 ViewModels.
Movil/app/src/main/java/.../data/api/service/	14 interfaces Retrofit.
Movil/app/src/main/java/.../data/repository/	14 implementaciones de repositorio.
Movil/app/src/main/java/.../data/local/SessionManager.kt	Sesión en DataStore.
Movil/app/src/main/java/.../data/local/TokenCipher.kt	AES-256-GCM con Android Keystore.
Movil/app/src/main/java/.../data/api/AuthInterceptor.kt	Cabecera Bearer.
Movil/app/src/main/java/.../ui/viewmodel/UpdateCenterViewModel.kt	Descarga y validación del APK.
Movil/app/src/main/AndroidManifest.xml	Permisos, FileProvider y Activity.
Movil/app/src/main/res/xml/network_security_config.xml	HTTPS en release.
Movil/app/src/debug/res/xml/network_security_config.xml	Excepciones HTTP de debug.
Movil/app/build.gradle.kts	SDK, firma, versión y API base.
Movil/gradle/libs.versions.toml	Versiones de dependencias.
Movil/local.properties.example	Plantilla de configuración local.
Movil/app/src/test/	33 archivos unitarios.
Movil/app/src/androidTest/	4 archivos instrumentados.
backend/public/apk/ProyecTWin.apk	APK del commit 1.4.0/5; el commit posterior 56a69e0 contiene 1.4.1/6.

Fuente: Elaboración propia.